

5.2

•  $\lambda_1 = 2$   $M_2 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$   $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$   
 $x_3 = k$   $x_2 = s$   $M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$   
 $x_1 = s - k$

•  $\lambda_2 = 3$   $M_3 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

delikoz vektory  $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  jsou LN tvoří bázi  $\mathbb{R}^3$ , nazveme  $B$ .  
 $f_A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$   $f_A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$   $f_A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

tedy matice  
lin. operátora  
vzhledem k bázi  $B$  a  $B$   $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$   
převádíme vzhledem ke kanonickým bázím  
přemnožením maticemi přechodu  $[id]_K^B, [id]_B^K$

platí:

$$[id]_K^B [f_A]_B^B [id]_B^K = [f_A]_K^K$$

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[id]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$[f_A]_K^K = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tedy námi hledaná matice je  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ , jejíž vl. čísla jsou 2 s příslušným  $M_2$  a 3 s  $M_3$